

HANDS-ON WORKBOOK

Hermes Agent VPS 구축 가이드

Hostinger VPS · 5 PART · 8 STEP

01

호스팅·배포

02

모델·원격

03

텔레그램·슬랙

04

Obsidian

05

Google Drive

홍작가

홍스랩

Hermes Agent VPS 구축 가이드

Hostinger VPS · 5 PART · 8 STEP

홍작가

2026-09

차례

START 00

설치를 시작하기 전에	1
VPS에 올려야 하는 이유	2
설치를 마치면 만들어지는 연결 구조	2
준비물	3
명령 실행 위치 표기	3

PART 01

Hostinger VPS 개설과 Docker 배포	5
STEP 1. Hostinger 가입과 KVM 2·Ubuntu 26.04 LTS 선택	6
STEP 2. Docker Manager로 Hermes Agent 배포	7

PART 02

OpenAI Codex 인증과 Hermes Desktop 연결	10
STEP 3. OpenAI Codex로 AI 모델 인증	11
STEP 4. Hermes Desktop 설치와 VPS 원격 연결	12

PART 03

텔레그램·슬랙 채널 연결	16
채널 선택 기준	17
STEP 5. 텔레그램 봇 생성과 연결	18
STEP 6. 슬랙 앱 생성과 연결	20
PART 1~3 점검	23

PART 04

Obsidian 볼트 연결 24

 STEP 7. Obsidian Headless 설치와 볼트 연결 25

PART 05

Google Drive 연결 33

 Google Drive를 쓰는 세 가지 경우 34

 STEP 8. Google Drive OAuth 인증과 파일 작업 35

 PART 4~5 점검 38

APPENDIX A

부록 — 운영·백업·사설망·설치 오류 39

 부록 1. Obsidian 동기화와 Google Drive 연결의 차이 40

 부록 2. VPS 백업 — rclone-Google Drive 암호화 보관 41

 부록 3. VPS와 서울 시간대 맞추기 42

 부록 4. Hermes 크론잡 예약과 확인 43

 부록 5. Tailscale로 대시보드를 공개하지 않고 연결하기 43

 부록 6. 윈도우에서 Hermes Desktop 설치가 막힐 때 45

START

00

설치를 시작하기 전에

노트북을 꺼도 멈추지 않는 Hermes Agent를 만들기 위해 무엇이 필요하고, 완성된 구성이 어떤 모양인지 먼저 확인합니다. 명령을 어디서 실행하는지 표기하는 규칙도 여기서 정합니다.

VPS에 올려야 하는 이유

노트북에서 Hermes Agent를 돌리면 뚜껑을 닫는 순간 멈춥니다. 예약해 둔 작업도, 밖에서 보낸 메시지도 노트북을 다시 켤 때까지 대기합니다.

VPS에 올리면 세 가지가 달라집니다.

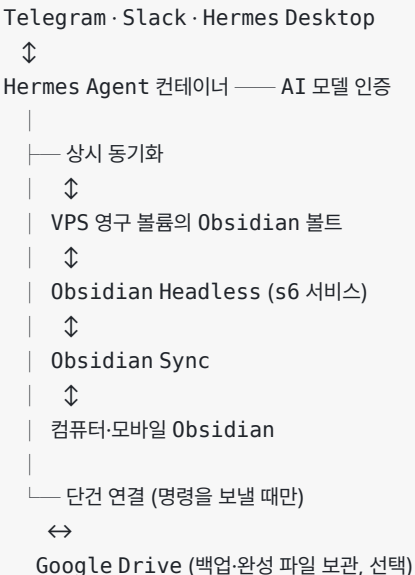
- **정해진 시각에 스스로 실행합니다.** 아침 브리핑, 주간 정리처럼 반복하는 작업을 크론잡으로 걸어 둡니다.
- **어디서든 명령을 보냅니다.** 폰에서 텔레그램이나 슬랙으로 지시하고 결과를 받습니다.
- **결과가 노트에 쌓입니다.** 서버가 Obsidian 볼트를 직접 읽고 써서, 작업 결과가 컴퓨터·모바일 Obsidian으로 따라옵니다.

이 가이드의 목표는 그 상태까지 설치를 마치는 것입니다. 설치를 끝낸 뒤의 운영과 활용은 다루지 않습니다.

설치를 마치면 만들어지는 연결 구조

Hostinger 가입 → KVM 2·Ubuntu 26.04 LTS 선택 → Docker Manager 배포 → OpenAI Codex 인증 → Hermes Desktop 원격 연결 → 텔레그램·슬랙 연결 → Obsidian 볼트 동기화 → Google Drive 연결을 순서대로 적용하는 설치 작업서입니다.

Hermes Agent는 AI 모델, 도구, 메신저, 파일 작업을 연결하는 실행 환경입니다. AI 모델은 판단을 담당하고, 텔레그램과 슬랙은 명령을 보내는 채널이며, Obsidian은 VPS의 볼트와 컴퓨터·모바일을 이어 줍니다.



이 가이드는 Google Drive를 볼트 동기화 수단으로 사용하지 않습니다. Google Drive는 백업 ZIP 또는 완성 파일의 외부 보관소로만 선택 연결합니다.

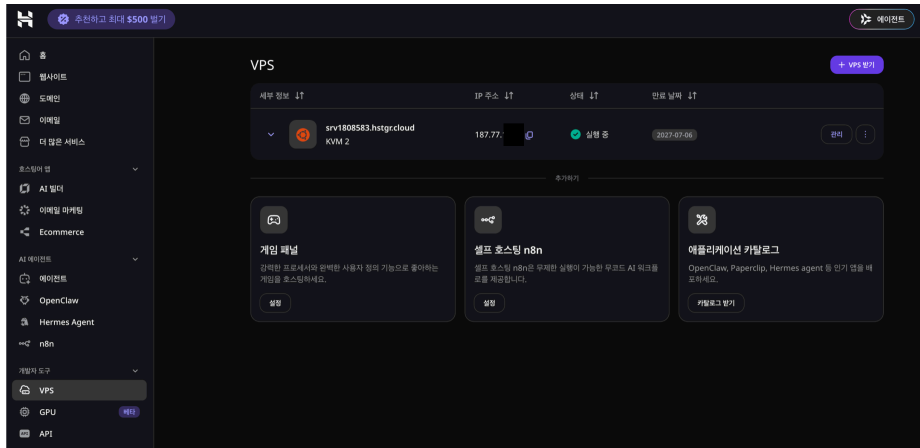


그림 1: 설치를 마친 상태 — Hostinger hPanel의 VPS 목록, KVM 2 실행 중

준비물

- [] Hostinger 계정·결제 수단 — VPS 구매와 관리 (PART 1)
- [] ChatGPT 계정 — OpenAI Codex OAuth 인증 (PART 2)
- [] 텔레그램 계정 — Hermes 명령과 결과 수신 (PART 3, 선택)
- [] 슬랙 계정·워크스페이스 — 앱 설치 권한 필요 (PART 3, 선택)
- [] Obsidian 계정·Sync 구독 — 볼트 동기화 (PART 4)
- [] 컴퓨터의 Obsidian 앱 — 동기화 결과 확인 (PART 4)
- [] Google 계정 — Drive OAuth 인증 (PART 5, 선택)
- [] 비밀번호 관리자 — 관리자 비밀번호·토큰 보관

보안 원칙: 관리자 비밀번호, Bot Token, OAuth 토큰, Obsidian E2EE 비밀번호를 이 가이드·Obsidian 노트·텔레그램 메시지에 기록하지 않습니다.

명령 실행 위치 표기

이 가이드의 모든 명령 블록 위에는 실행 위치가 붙어 있습니다. 같은 명령이라도 위치를 틀리면 경로를 찾지 못합니다.

표기	실행 위치	보이는 경로
[노트북]	내 노트북·PC의 브라우저와 앱	—
[Hermes]	Docker Manager → Hermes Agent 프로젝트 → Terminal	/opt/data/...
[텔레그램]	텔레그램 앱 화면	—
[슬랙]	슬랙 앱 화면	—

PART

01

Hostinger VPS 개설과 Docker 배포

Hostinger에 가입해 KVM 2·Ubuntu 24.04 LTS로 VPS를 만들고, Docker Manager의 원클릭 배포로 Hermes Agent 컨테이너를 올립니다. 여기까지 마치면 서버가 계속 돌아가는 상태가 됩니다.

VPS 호스팅으로 Hermes Agent 컨테이너가 도는 상태까지 만듭니다. Hostinger에서 KVM 2를 결제하고 Ubuntu 26.04 LTS를 얻은 뒤, Docker Manager로 Hermes를 배포합니다. 여기까지 끝나면 서버는 켜져 있지만 판단할 AI 모델도, 명령을 받을 채널도 아직 없습니다.

STEP 1. Hostinger 가입과 KVM 2-Ubuntu 26.04 LTS 선택

Hostinger 계정을 만들고, Hermes Agent와 Obsidian 동기화를 함께 돌릴 VPS를 준비합니다.

● 선택 기준

이 가이드의 기준 사양은 **KVM 2**입니다. 실제 구축 환경에서 Hermes, 텔레그램 게이트웨이, Obsidian 동기화, 자동 백업을 함께 운영한 사양입니다.

상품	사양	권장 판단
KVM 1	1 vCPU / 4GB RAM / 50GB NVMe	설치 시험과 단순 대화 중심
KVM 2	2 vCPU / 8GB RAM / 100GB NVMe	Hermes·텔레그램·Obsidian 상시 운영의 기준
KVM 4	4 vCPU / 16GB RAM / 200GB NVMe	브라우저·OCR·병렬 작업이 잦을 때

아래 금액은 참고용이며 실제 청구액은 결제 화면 기준입니다. 2026-08-19 확인 시 Hostinger 한국 VPS 화면에서 24개월 약정 KVM 2는 월 ₩13,929 (부가세 별도), 갱신가는 월 ₩23,219 이었습니다. 가격·프로모션·추천 코드 적용 여부는 결제 화면에서 다시 확인합니다.

● 실행

[노트북]

1. 다음 링크로 Hostinger에 접속하고 계정을 만듭니다. 이 링크로 **접속하면 20% 할인이 적용**됩니다. (링크 클릭) <https://www.hostinger.com/kr?REFERRALCODE=GFY METHYL4W7>
2. 링크로 접속 후 **VPS 호스팅**을 선택합니다.
3. VPS 상품에서 **KVM 2**를 선택합니다.
4. 약정 기간, 결제 금액, 갱신 조건, 추천 코드 또는 할인 적용 내역을 확인하고 결제합니다.
5. hPanel에서 새 VPS의 초기 설정을 엽니다.
6. 운영체제는 **Ubuntu 26.04 LTS**를 선택합니다.

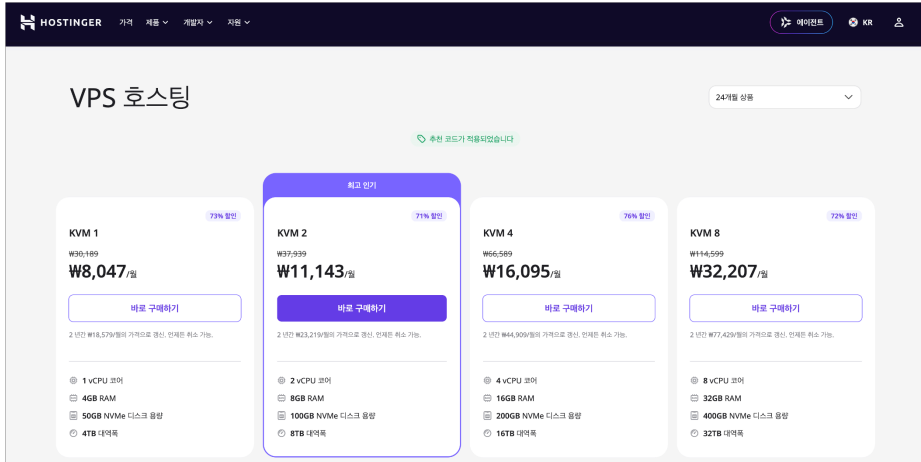


그림 2: Hostinger VPS 호스팅 상품 선택 화면 — 24개월 기준 KVM 2

● **결과 확인**

- [] KVM 2와 Ubuntu 26.04 LTS로 VPS를 만들었습니다.
- [] 결제 금액과 갱신 조건을 확인했습니다.
- [] hPanel에서 Docker Manager 메뉴가 보입니다.

STEP 2. Docker Manager로 Hermes Agent 배포

Hostinger VPS에 Hermes Agent를 컨테이너로 배포합니다.

지금 VPS는 빈 Ubuntu 서버입니다. Hermes를 직접 설치하는 대신 컨테이너로 올립니다. 컨테이너는 프로그램과 실행 환경을 한 덩어리로 묶어 두므로, 서버를 다시 만들거나 다른 VPS로 옮길 때 같은 상태를 그대로 재현합니다. Docker Manager는 이 작업을 hPanel 화면에서 처리하는 도구입니다.

● **실행**
[노트북]

1. hPanel에서 **VPS → Manage → Docker Manager**로 이동합니다.
2. 우측 상단의 ****컴포즈(Compose)****를 누르고 **원클릭 배포**를 선택합니다.
3. 검색창에 **Hermes Agent**를 입력해 템플릿을 찾습니다.
4. Hermes Agent를 선택합니다.
5. Dashboard 관리자 계정과 비밀번호를 만듭니다. 비밀번호는 비밀번호 관리자에만 보관합니다.
6. Deploy를 실행합니다.
7. Docker Manager의 Projects에서 Hermes 상태가 **Running** 인지 확인합니다.

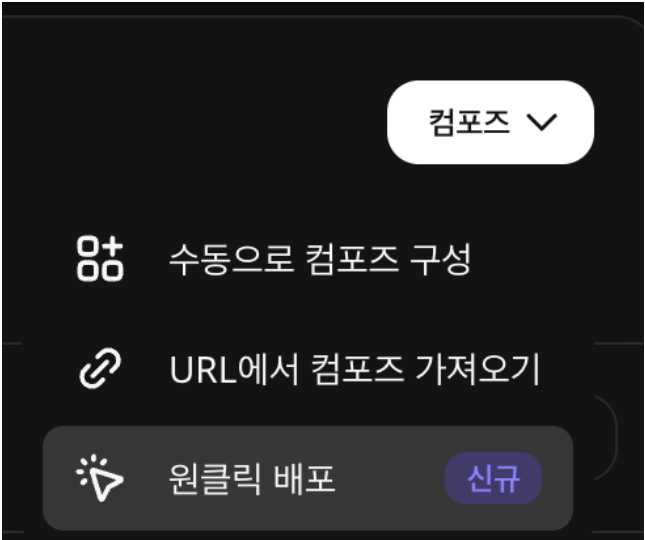


그림 3: 2번 — 원클릭 배포 진입

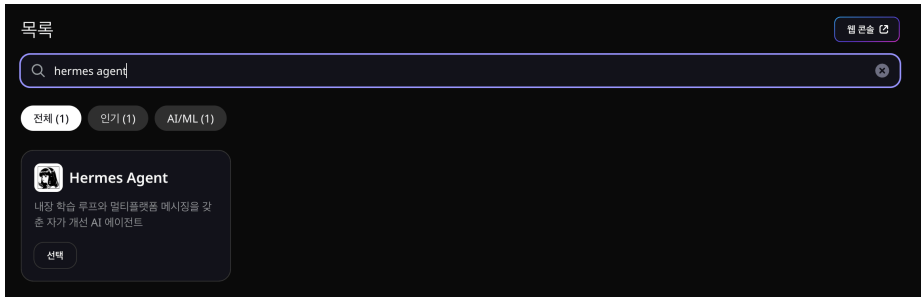


그림 4: 3번 — 템플릿 검색

● 배포 후 화면

프로젝트 이름 ↓↑	상태 ↓↑	접속	안내	
▼ hermes-agent-5jbg 1개의 컨테이너	🟢 실행 중	열기 🔗 터미널 🔗	서둘러 🔗 빠른 시작 🔗	관리 ⋮

그림 5: Docker 매니저의 프로젝트 목록 — hermes-agent 실행 중

- 열기 — Hermes Dashboard 화면 연결
 - 터미널 — Hermes 컨테이너 터미널 연결 (이 가이드의 [Hermes] 위치)
- 결과 확인
- [] Projects에서 Hermes 상태가 `Running` 입니다.
 - [] Dashboard 관리자 계정과 비밀번호를 보관했습니다.
 - [] 터미널 버튼으로 컨테이너 터미널이 열립니다.

컨테이너가 실행되는 것과 Hermes가 실제로 작동하는 것은 다릅니다. 다음 STEP에서 AI 모델의 실제 응답까지 받아야 설치가 끝납니다.

PART

02

OpenAI Codex 인증과 Hermes Desktop 연결

Hermes가 사용할 AI 모델을 OpenAI Codex로 인증하고, 노트북의 Hermes Desktop을 VPS에 원격으로 연결합니다. 컨테이너가 실행되는 것과 Hermes가 실제로 답하는 것은 다릅니다.

배포한 컨테이너에 AI 모델을 붙이고, 노트북에서 서버를 들여다볼 화면을 만듭니다. ChatGPT 계정으로 Codex OAuth 인증을 마치면 Hermes가 질문에 답하기 시작합니다. 이어서 Hermes Desktop을 Remote Gateway로 연결하면 설정과 상태를 노트북 화면에서 확인합니다.

STEP 3. OpenAI Codex로 AI 모델 인증

Hermes Agent가 사용할 AI 모델을 연결합니다.

배포가 끝나도 Hermes는 아직 대화창을 제공하지 못합니다. Hermes는 명령을 받고 도구를 실행하는 뼈대이고, 판단은 외부 AI 모델이 담당하기 때문입니다. 두 요소는 처음부터 분리되어 있어서, 사용할 모델 공급자를 고르고 내 계정으로 인증해야 연결됩니다.

● 실행

[Hermes] Docker Manager에서 Hermes Agent 프로젝트를 열고 **Terminal**을 실행합니다. 아래 명령은 모두 이 터미널에서 실행합니다.

1. 설치 상태를 확인합니다 — `hermes --version`
2. AI 모델 선택 화면을 엽니다 — `hermes model`
3. 공급자 목록에서 **OpenAI Codex**를 선택합니다.
4. 터미널에 표시된 인증 URL 또는 기기 코드를 노트북·스마트폰 브라우저에서 엽니다.
5. 사용할 ChatGPT 계정으로 로그인하고, 터미널 안내를 마칩니다.
6. 인증이 풀렸을 때만 다시 실행합니다 — `"hermes auth add openai-codex"`
7. 다시 `hermes model` 을 열어 현재 계정에 표시되는 모델을 선택합니다.
8. 인증 상태와 실제 응답을 확인합니다.

```
hermes status
hermes doctor
hermes chat -q "도구를 사용하지 말고 HERMES_OK만 답해줘."
```

```

Select provider:
↑ navigate ENTER/SPACE select ESC cancel

(●) Nous Portal (Everything your agent needs, 300+ models with bundled tool use)
(o) Fireworks AI (OpenAI-compatible direct model API)
(o) OpenRouter (Pay-per-use API aggregator)
(o) Mixture of Agents (named presets; aggregator acts after reference models)
(o) NovitaAI (Cloud: Model API, Agent Sandbox, GPU Cloud)
(o) LM Studio (Local desktop app with built-in model server)
(o) Anthropic (Claude models via API key or Claude Code)
→ (o) OpenAI > (ChatGPT/Codex subscription or direct OpenAI API)
(o) Qwen > (Qwen Cloud / DashScope, Coding Plan & Qwen CLI OAuth)
(o) xAI Grok > (Direct API or SuperGrok / Premium+ OAuth)
(o) Xiaomi MiMo (MiMo-V2.5 and V2 models: pro, omni, flash)
(o) Tencent TokenHub (Hy3 Preview via tokenhub.tencentmaas.com)
(o) NVIDIA NIM (Nemotron models via build.nvidia.com or local NIM)
(o) GitHub Copilot > (GitHub token API or copilot --acp process)
(o) Hugging Face Inference Providers
(o) Google AI Studio (Native Gemini API)
(o) Google Vertex AI (Gemini via GCP: OAuth2 service account or ADC, GCP billing/quotas)
(o) DeepSeek (V3, R1, coder, direct API)
(o) Z.AI / GLM (Zhipu direct API)
(o) Kimi / Moonshot > (Coding Plan, Moonshot global & China endpoints)
(o) StepFun Step Plan (Agent / coding models via Step Plan API)
(o) MiniMax > (Global, OAuth Coding Plan & China endpoints)
(o) Ollama Cloud (Cloud-hosted open models, ollama.com)
(o) Arcee AI (Trinity models, direct API)
(o) GMI Cloud (Multi-model direct API)
(o) Kilo Code (Kilo Gateway API)
(o) OpenCode > (Zen pay-as-you-go, Go subscription, or free tier)
(o) AWS Bedrock (Claude, Nova, Llama, DeepSeek; IAM or API key)
(o) Azure Foundry (OpenAI-style or Anthropic-style endpoint, your Azure AI deployment)
(o) Vercel AI Gateway (Multi-model aggregator)
(o) Actual Computer - hosted inference via api.actual.inc, or local offline inference via ACTUAL_BASE_URL
(o) CommandCode - 20+ models via OpenAI-compatible API
(o) CommandCode - Claude models via Anthropic Messages API
(o) custom (direct API)
(o) DeepInfra - 100+ open models, pay-per-use
(o) Meta Muse Spark family (Meta Superintelligence Labs)
(o) Nexos.ai AI gateway (unified, multi-provider model access)
(o) Upstage (Solar API)
(o) Custom endpoint (enter URL manually)
(o) Configure auxiliary models...
(o) Leave unchanged

```

그림 6: hermes model의 공급자 선택 화면 — OpenAI 선택

● 어떤 모델을 고를 것인가

목록은 계정과 시점에 따라 달라집니다. 문서의 모델 ID를 그대로 입력하지 말고 화면에 보이는 값에서 고릅니다. 판단 기준은 하나입니다. 처음에는 목록 맨 위의 기본 모델을 고르고, 응답이 느리거나 사용량이 부담되면 같은 계열의 작은 모델로 내립니다. 모델은 `hermes model` 로 언제든지 바꿉니다.

● 결과 확인

- ☐ OpenAI Codex OAuth 인증을 마쳤습니다.
- ☐ 기본 모델을 선택했습니다.
- ☐ `hermes doctor` 에 모델 인증 오류가 없습니다.

STEP 4. Hermes Desktop 설치와 VPS 원격 연결

VPS의 Hermes Agent를 노트북 Hermes Desktop에서 관리할 수 있게 연결합니다.

이전까지는 터미널로 작업했습니다. Hermes Desktop은 노트북에 설치하는 관리 화면이고, 실제 Hermes는 계속 VPS에서 실행됩니다. 여기서 옮기는 것은 실행 위치가 아니라 관리 화면이므로, 노트북을 꺼도 VPS의 Hermes는 그대로 동작합니다.

● 사전 조건 — VPS Hermes 서버 실행

Hermes Desktop의 Remote gateway는 **VPS에서 Hermes 서버(hermes serve)가 실행 중일 때만** 연결됩니다. Docker Manager 템플릿이 서버를 함께 띄우는 경우도 있으므로 상태를 먼저 확인합니다.

1. Docker Manager의 Hermes 프로젝트에서 열기 를 눌러 Dashboard가 브라우저에 뜨는지 확인합니다. 뜨면 서버가 실행 중입니다.
2. 뜨지 않으면 컨테이너 터미널에서 서버를 시작합니다. 사용할 수 있는 주소·포트·인증 옵션은 먼저 도움말로 확인합니다.

[Hermes]

```
hermes serve --help
```

1. 확인한 옵션으로 외부에서 접속할 주소와 포트를 지정해 실행합니다. 공식 문서의 기본 예시는 다음과 같습니다.

```
hermes serve --host 0.0.0.0 --port 9119
```

1. 인증은 `~/hermes/.env` 에 환경변수로 지정합니다. 값은 비밀번호 관리자에만 보관합니다.

```
HERMES_DASHBOARD_BASIC_AUTH_USERNAME=
HERMES_DASHBOARD_BASIC_AUTH_PASSWORD=
HERMES_DASHBOARD_BASIC_AUTH_SECRET=
```

SECRET 을 설정하면 Desktop 재시작 뒤에도 로그인이 유지됩니다.

원격 접속용 서버를 인증 없이 열어 두지 않습니다. 사용자 이름과 비밀번호를 반드시 설정합니다.

● 실행

[노트북]

1. 노트북에서 Hermes Desktop 설치 파일을 내려받아 설치합니다.
 - 공식 안내: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/desktop>
2. Hermes Desktop을 실행합니다.
3. **Settings → Gateways**를 엽니다.
4. **Remote gateway**를 선택합니다.

5. **Remote URL**에 VPS Hermes 서버 주소를 입력합니다. Docker Manager의 열기 로 뜨는 Dashboard 주소와 같습니다. 포트를 직접 열어 쓴다면 `http://<서버주소>:9119` 형식입니다.
6. 서버에 설정한 인증 정보로 로그인합니다.
7. 연결된 VPS 이름을 선택하고 새 대화를 열어 모델 응답을 확인합니다.

주소는 `localhost` 나 노트북의 내부 주소가 아닙니다. Hostinger VPS Hermes Dashboard에서 확인한 HTTPS 주소를 사용합니다. 주소나 인증 항목이 보이지 않으면 VPS의 Hermes 서버가 실행 중인지 먼저 확인합니다.

● 화면

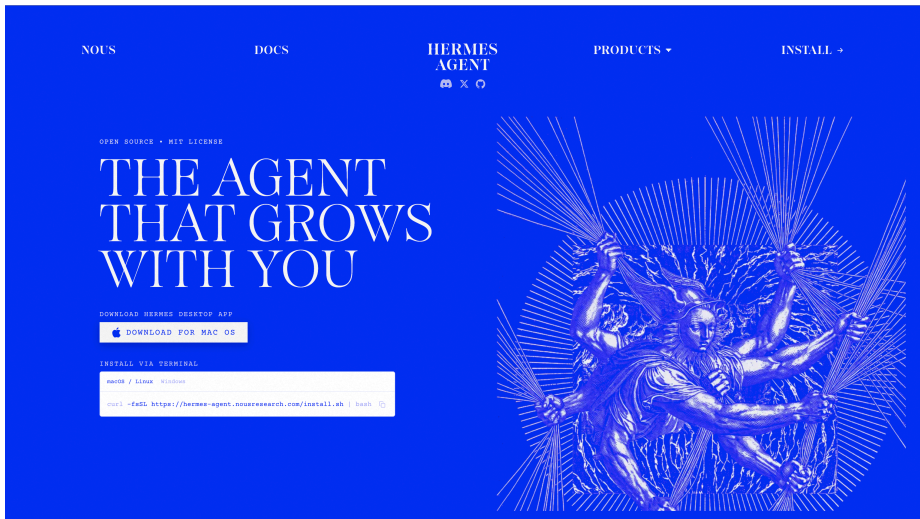


그림 7: Hermes Agent 공식 사이트의 Desktop 내려받기

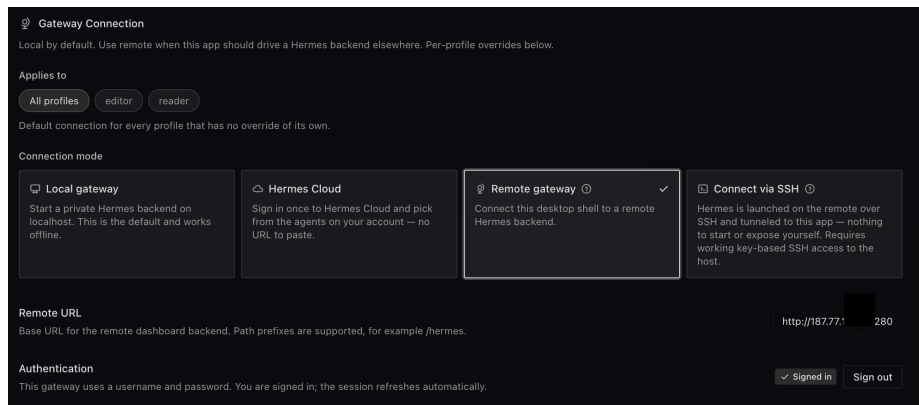


그림 8: Hermes Desktop의 Remote gateway 설정

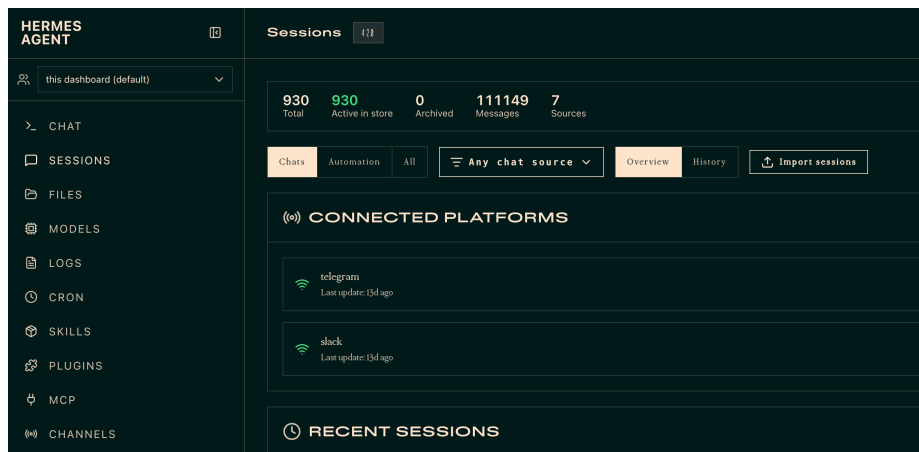


그림 9: 브라우저로 접속한 VPS Hermes Dashboard

● 결과 확인

- [] 노트북에 Hermes Desktop을 설치했습니다.
- [] Remote gateway에 VPS를 등록했습니다.
- [] Desktop에서 보낸 시험 메시지에 VPS Hermes가 응답합니다.

이 방식은 대시보드 포트를 인터넷에 열어 둔 상태입니다. 포트를 공개하지 않고 내 기기에서만 연결하는 방법은 부록 5에 있습니다.

PART

03

텔레그램·슬랙 채널 연결

텔레그램 봇과 슬랙 앱을 만들어 토큰과 사용자 ID를 Hermes에 등록합니다. 이 PART를 마치면 노트북 없이 메신저만으로 명령을 보냅니다.

노트북을 켜지 않고도 명령을 보낼 채널을 붙입니다. 텔레그램은 Bot Token과 숫자 User ID 두 값으로, 슬랙은 앱 매니페스트와 xapp · xoxb 두 토큰으로 연결합니다. 둘 중 하나만 써도 되고 둘 다 붙여도 됩니다. 값을 저장한 뒤 게이트웨이를 재시작해야 적용됩니다.

메신저 게이트웨이는 Hermes 서버와 **별개 프로세스**로 VPS에서 실행됩니다. 노트북 Hermes Desktop을 종료해도 응답은 유지됩니다. Desktop은 설정 화면 역할만 합니다.

이미 다른 곳에서 Hermes를 돌리고 있다면 **봇과 앱을 새로 만듭니다**. 같은 토큰을 두 서버가 동시에 연결하면 메시지가 두 서버로 갈립니다.

채널 선택 기준

텔레그램과 슬랙을 모두 설치할 필요는 없습니다. 하나만 붙여도 명령을 보내고 결과를 받는 데 부족하지 않습니다. 나중에 다른 쪽을 추가해도 서로 충돌하지 않습니다.

판단 기준	텔레그램	슬랙
등록할 값	2개 — Bot Token, 숫자 User ID	3개 — xoxb- , xapp- , Member ID
사전 준비	없음	앱 매니페스트 붙여넣기, 워크스페이스 설치
설치 용이	쉬움	어려움
쓰는 사람	혼자. 봇과 1:1 대화	팀. 채널에 봇을 초대해 함께 씀
결과가 쌓이는 곳	DM 한 곳	주제별 채널로 나뉘서
계정 준비	텔레그램 앱	슬랙 앱과 워크스페이스

고르는 기준은 하나입니다. **평소에 어느 앱을 이미 열어 두는가**. 알림을 놓치지 않는 쪽이 정답입니다.

- 혼자 쓰고 빨리 붙이려면 → **텔레그램**
- 업무가 이미 슬랙에서 돌아가거나 결과를 팀과 나누려면 → **슬랙**
- 판단이 서지 않으면 → 텔레그램으로 시작하고, 필요할 때 슬랙을 추가

화면별 절차와 막혔을 때의 대처는 별도 문서에 있습니다.

- 텔레그램 — 「Hermes Agent 텔레그램 연결 — 6 STEP」
- 슬랙 — 「Hermes Agent 슬랙 연결 — 6 STEP」

STEP 5. 텔레그램 봇 생성과 연결

텔레그램에서 봇을 만들고 Bot Token과 숫자 User ID를 Hermes에 등록합니다. 값을 저장한 뒤 게이트웨이를 재시작해야 적용됩니다.

넣을 값은 두 개입니다. Hermes Desktop의 Messaging → Telegram 화면에 칸이 두 개 있고, 아래 절차는 그 두 칸을 채우는 과정입니다.

#	칸 이름	값의 형태	얻는 곳
1	Bot token	숫자:영문자	@BotFather (1번 소절)
2	Allowed Telegram user IDs	숫자만	@userinfobot (2번 소절)

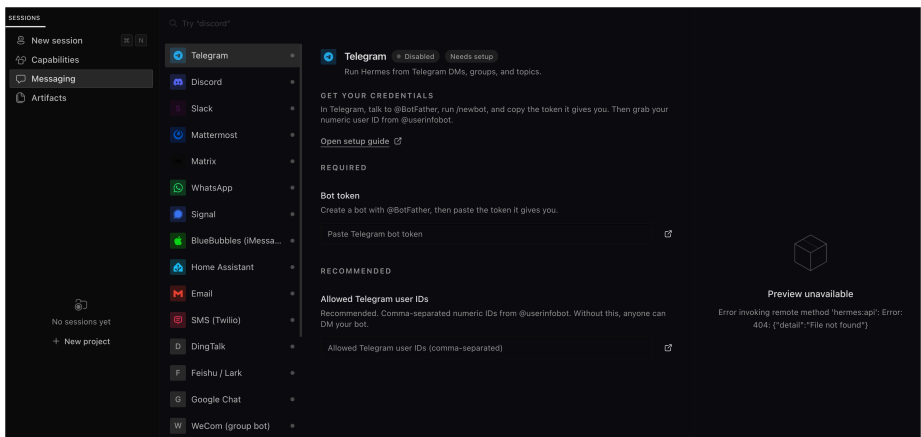


그림 10: Hermes Desktop의 Messaging — Telegram 설정 화면

● 1. Bot Token 받기

[텔레그램] @BotFather 를 엽니다.

- 기존 봇 재사용: /mybots → 봇 선택 → **API Token**
- 새로 만들기: /newbot → 표시 이름 → 사용자 이름

사용자 이름은 영문 소문자·숫자·밑줄만 쓰고 bot 으로 끝나야 합니다. already taken 이 반복 되면 용도를 이름에 넣습니다(예: hongss_hermes_vps_bot).

발급된 Bot Token은 숫자:영문자 한 줄 전체입니다. 콜론 앞 숫자만 복사하지 않습니다. 비밀번호 관리자에만 보관하고 캡처·문서에 원문을 남기지 않습니다. 노출되었다면 /revoke 로 즉시 교체하고 게이트웨이를 다시 시작합니다.

운영 봇과 목록에서 구분되도록 표시 이름도 바꿉니다. /mybots → **Edit Bot** → **Edit Name**.

● 2. 본인 텔레그램 숫자 ID 확인

[텔레그램] BotFather 대화창이 아니라 **대화 목록 위 검색창**에 `userinfobot` 을 입력해 별도 대화방으로 들어갑니다. **START** 를 누르면 숫자 ID를 회신합니다.

사용자 이름이 아니라 숫자 ID를 허용 목록에 등록합니다.

● 3. Hermes Desktop에서 텔레그램 설정

[노트북]

1. 좌측 메뉴에서 **Messaging**을 열고 **Telegram**을 선택합니다.
2. **Bot token** 칸에 토큰을 붙여넣습니다. 앞뒤 공백과 줄바꿈이 섞이지 않게 합니다.
3. **Allowed Telegram user IDs** 칸에 숫자 ID를 넣습니다. 여러 명은 공백 없이 쉼표로 잇습니다.
4. 입력칸 밖을 클릭합니다. 각 항목 옆에 **Saved** 가 뜨면 저장된 것입니다. 별도 저장 버튼은 없습니다.

Disabled 와 **Needs setup** 배지가 사라지면 값이 통과된 것입니다. 남아 있으면 토큰을 지우고 다시 붙여넣습니다.

● 4. 게이트웨이 재시작

값을 저장하면 **Restart needed** 주황 배지가 뜹니다. **재시작 전에는 설정이 적용되지 않습니다.**

[노트북] Hermes Desktop 하단 상태 표시줄에서 게이트웨이 상태를 누르고 **Restart**를 실행합니다. 배지가 사라지면 완료입니다.

● 5. 텔레그램 시험

[텔레그램] 만든 봇을 검색해 열고 **START** 를 누른 뒤 메시지를 보냅니다.

현재 사용 중인 모델 이름과 연결 상태만 알려줘.

이어서 명령을 시험합니다.

```
/status
/model
/help
```

마지막으로 이 대화창을 결과 수신 홈 채널로 지정합니다. 크론잡 결과와 예약 작업 알림이 이 방으로 옵니다.

```
/sethome
```

● 결과 확인

- [] Bot Token과 숫자 User ID를 등록해 두 항목 모두 **Saved** 입니다.

- [] 게이트웨이를 재시작해 Restart needed 배지가 사라졌습니다.
- [] 허용된 본인 계정에서 봇 응답을 받았습니다.

STEP 6. 슬랙 앱 생성과 연결

슬랙 앱을 매니페스트로 만들고 xapp- · xoxb- 두 토큰과 Member ID를 Hermes에 등록합니다. 텔레그램만 쓸 경우 이 STEP을 건너뛰니다.

넣을 값은 세 개입니다. Hermes Desktop의 Messaging → Slack 화면에 칸이 세 개 있고, 아래 절차는 그 세 칸을 채우는 과정입니다.

#	칸 이름	값의 형태	얻는 곳
1	Slack bot token	xoxb- 로 시작	OAuth & Permissions (3번 소절)
2	Slack app token	xapp- 로 시작	Basic Information → App-Level Tokens (2번 소절)
3	Allowed Slack member IDs	u 로 시작	슬랙 프로필 → 멤버 ID 복사 (4번 소절)

텔레그램은 값을 넣으면 바로 저장되지만, 슬랙 화면에는 **Save changes** 버튼이 따로 있습니다. 세 칸을 모두 채운 뒤 눌러야 반영됩니다.

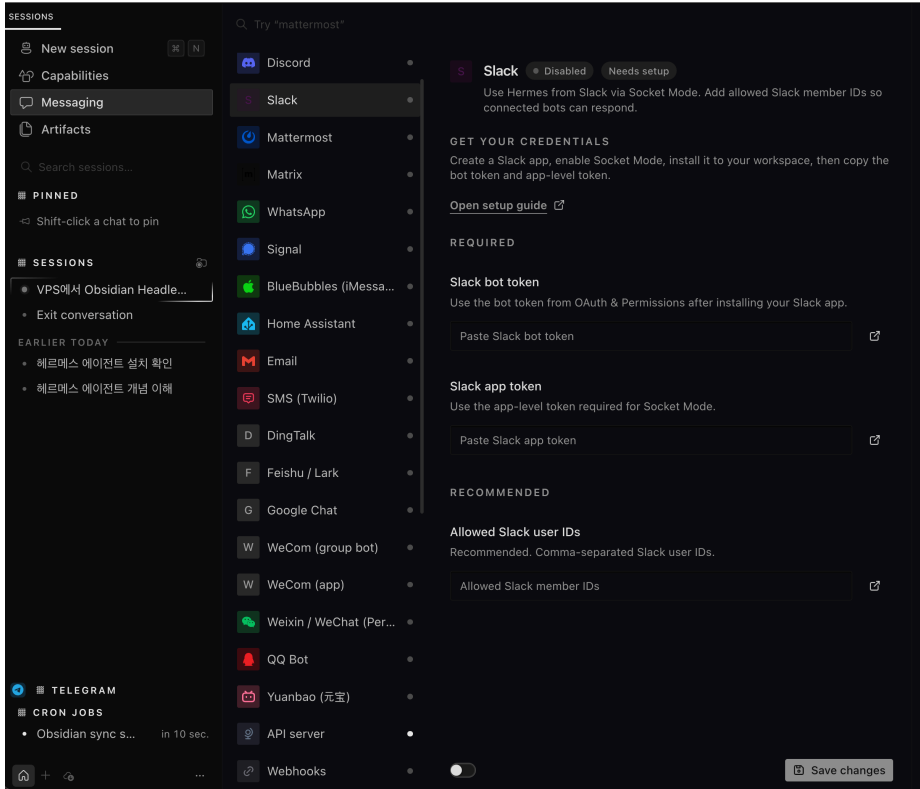


그림 11: Hermes Desktop의 Messaging — Slack 설정 화면

● 1. 매니페스트로 슬랙 앱 생성

[노트북] <https://api.slack.com/apps> → **Create New App** → **From an app manifest** → 워크스페이스 선택.

입력창을 비우고 매니페스트를 붙여넣습니다. 스코프 14개·이벤트 5개·Socket Mode-Messages Tab이 한 번에 적용됩니다. 매니페스트 전문은 「Hermes Agent 슬랙 연결 — 6 STEP」에 있습니다.

앱 이름에는 어느 서버용인지 넣습니다(예: `HermesHostinger`). 같은 이름의 앱이 여러 개면 App ID로만 구분됩니다.

● 2. App-Level Token(`xapp-`) 발급

[노트북] **Settings** → **Basic Information** → **App-Level Tokens** → **Generate Token and Scopes**.

스코프는 `connections:write` 하나입니다. 이 스코프가 없으면 Socket Mode 연결이 실패합니다.

이 토큰은 화면을 닫으면 다시 볼 수 없습니다. 즉시 복사해 비밀번호 관리자에 저장합니다.

• 3. 워크스페이스 설치와 Bot Token(xoxb-)

[노트북] Settings → Install App → Install to Workspace → Allow.

설치 후 표시되는 **Bot User OAuth Token**을 복사합니다. 이 값은 **OAuth & Permissions**에서 언제든지 다시 볼 수 있습니다.

토큰	접두어	Hermes 입력 칸
App-Level Token	xapp-	Slack app token
Bot User OAuth Token	xoxb-	Slack bot token

두 토큰을 바꿔 넣으면 연결되지 않습니다. 접두어로 구분합니다.

• 4. 본인 슬랙 Member ID 확인

[슬랙] 본인 프로필 → 더보기(:) → **Copy member ID**. u 로 시작하는 값입니다.

사용자 이름이나 핸들이 아니라 이 ID를 허용 목록에 넣습니다. 비워 두면 워크스페이스의 누구나 명령을 보낼 수 있습니다.

• 5. Hermes 입력과 재시작

[노트북] Messaging → Slack에서 세 칸을 채웁니다.

1. **Slack bot token** — xoxb- 값
2. **Slack app token** — xapp- 값
3. **Allowed Slack user IDs** — Member ID. 여러 명은 공백 없이 쉼표로 잇습니다

우측 하단 **토글**을 켜고 **Save changes**를 누릅니다. 텔레그램 화면과 달리 자동 저장이 아닙니다.

Restart needed 배지가 뜨면 STEP 5의 4번과 같은 방법으로 게이트웨이를 재시작합니다.

• 6. 슬랙 시험

[슬랙] Cmd + K 로 만든 봇을 검색해 열고 메시지를 보냅니다. 새로 설치한 앱은 한 번 열어야 사이드바 목록에 남습니다.

채널에서 쓰려면 먼저 초대합니다. 봇은 초대된 채널에서만 반응합니다.

```
/invite @<만든 앱 이름>
```

• 결과 확인

- [] xapp- 와 xoxb- 두 토큰을 각각 확보해 올바른 칸에 넣었습니다.
- [] Member ID를 허용 목록에 넣고 **Save changes**를 눌렀습니다.
- [] 재시작 후 DM과 초대한 채널에서 응답을 받았습니다.

PART 1~3 점검

- [] Docker Manager에서 Hermes Agent가 실행됩니다.
- [] OpenAI Codex 인증과 모델 응답을 확인했습니다.
- [] 텔레그램 또는 슬랙 송수신을 확인했습니다.

PART

04

Obsidian 볼트 연결

Hermes 컨테이너 안에 Obsidian Headless를 설치하고 s6 서비스로 상시 실행해, VPS가 만든 노트와 컴퓨터·모바일의 노트를 같은 볼트로 묶습니다.

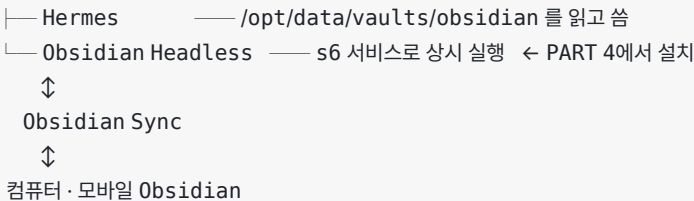
Hermes에 Obsidian을 붙이면 명령한 결과가 대화창에서 흘러가지 않고 내 노트에 그대로 쌓입니다.

그러려면 VPS의 Hermes가 컴퓨터·모바일에서 쓰던 바로 그 볼트를 읽고 써야 합니다. 볼트를 서버로 옮기는 것이 아니라, Obsidian Sync로 양쪽을 같은 내용으로 맞추는 방식입니다.

걸리는 점은 VPS에 화면이 없다는 것입니다. Obsidian 앱을 띄워 로그인할 수 없으므로, 화면 없이 도는 **Obsidian Headless**를 VPS 안에 설치해 Sync를 대신 돌립니다. PART 4는 그 설치와 동기화 확인을 다룹니다. 이 가이드에서 가장 긴 구간이며 하위 12단계로 나뉩니다.

PART 4가 세우는 경로는 다음과 같습니다.

Hermes Agent 컨테이너



위에서 아래까지 한 줄로 이어져야 노트가 오갑니다.中间的 Obsidian Headless가 빠지면 VPS 볼트는 서버 안에만 머물고 다른 기기로 넘어가지 않습니다.

컨테이너를 새로 만들지 않습니다. Obsidian Headless는 Hermes 컨테이너 안에서 s6 서비스로 돌립니다. 같은 볼트를 두 클라이언트가 동기화하면 파일 충돌과 상태 잠금이 생깁니다.

PART 3까지 만든 것은 명령을 받고 답을 만드는 Hermes입니다. PART 4·5는 그 Hermes가 다룰 파일이 어디에 있는지를 정합니다. 두 작업의 성격이 어떻게 다른지는 「부록 1」에 정리했습니다.

STEP 7. Obsidian Headless 설치와 볼트 연결

VPS에서 Hermes가 만든 노트와 사용자가 컴퓨터·모바일에서 편집한 노트를 같은 Obsidian Sync 볼트로 연결합니다.

● 사전 조건 — Obsidian Sync 활성화

이 STEP은 **Obsidian Sync가 이미 동작하는 상태**를 전제로 합니다. VPS의 Headless는 Sync의 원격 볼트에 접속하는 클라이언트일 뿐이어서, 원격 볼트가 없으면 4번 소절의 `sync-list-remote`에 아무것도 나오지 않습니다. 원격 볼트는 화면이 있는 Obsidian 앱에서만 만들 수 있으므로, VPS가 아니라 노트북에서 먼저 처리합니다.

[노트북]

- 1. Obsidian 앱에서 계정에 로그인하고 Sync 구독이 활성화인지 확인합니다.
- 2. 집필 원고·프로젝트 자료가 들어 있는 주력 볼트를 엽니다.
- 3. 설정 → 코어 플러그인에서 ****동기화(Sync)****를 켭니다.
- 4. 원격 볼트를 새로 만들거나, 이미 있으면 그 볼트를 선택해 연결합니다.
- 5. 종단 간 암호화(E2EE) 비밀번호를 설정했다면 비밀번호 관리자에 보관합니다. 이 비밀번호는 분실하면 복구할 수 없고, 3번 소절의 Headless 로그인에서 다시 입력해야 합니다.
- 6. 상태가 동기화 완료 로 바뀔 때까지 기다립니다. 볼트가 크면 첫 동기화에 시간이 걸립니다.
- 7. iPhone 등 두 번째 기기가 있으면 같은 원격 볼트에 연결해 파일이 보이는지 확인합니다.

Headless는 Obsidian Sync 전용입니다. iCloud·Dropbox·Syncthing으로 볼트를 옮기고 있었다면 이 구조에서는 사용하지 않습니다.

● **Obsidian Headless가 하는 일**

Obsidian Headless는 화면 없이 VPS에서 실행되는 Obsidian Sync 동기화 프로그램입니다. Hermes는 `/opt/data/vaults/obsidian`에서 파일을 읽고 쓰며, Obsidian Headless는 그 폴더와 Obsidian Sync 사이에서 양방향 동기화를 담당합니다.

대상	Obsidian Headless의 역할
Hermes가 VPS 볼트에 만든 노트	Obsidian Sync에 올려 컴퓨터·모바일 Obsidian에서 보이게 함
컴퓨터·모바일에서 수정한 노트	VPS 볼트로 내려받아 Hermes가 읽을 수 있게 함
같은 파일을 동시에 수정한 경우	가능한 범위에서 병합하고, 병합할 수 없으면 충돌 파일을 남김

● 12단계 개요

단계	하는 일	완료 기준
1	Hermes 사용자 환경 설정	whoami 가 hermes
2	Obsidian Headless 설치	ob --version 출력
3	Obsidian 계정 로그인	Logged in as ... 표시
4	원격 볼트 목록 확인	주력 볼트 이름과 ID 확인
5	로컬 경로 생성과 원격 볼트 연결	장치 이름 hermes-vps 등록
6	동기화 모드·충돌 정책 설정	bidirectional + merge
7	첫 동기화와 상태 확인	Fully synced
8	Hermes에 볼트 경로 등록	.env 에 OBSIDIAN_VAULT_PATH
9	Hermes 읽기 검증	한글 노트 읽기 성공
10	노트 생성·업로드 검증	컴퓨터 Obsidian에서 확인
11	s6 연속 동기화와 watchdog 구성	재시작 뒤 1분 내 복구
12	권한·디스크·백업 점검	소유자 hermes:hermes

한 단계가 끝나기 전에는 다음 단계로 넘어가지 않습니다. 명령 전문과 실측값은 「Hermes Agent 옵시디언 헤드리스 연결 — 12 STEP」에 있습니다.

● 1. Hermes 사용자 환경 설정

[Hermes] 프롬프트가 root@...# 이면 hermes 사용자로 전환합니다.

```
su -s /bin/bash hermes
export HOME=/opt/data/home
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
whoami; echo "$HOME"
```

hermes 와 /opt/data/home 이 나와야 합니다. 프롬프트가 이미 hermes@...\$ 이면 su 를 다시 실행하지 않습니다.

인증 정보가 HOME=/opt/data/home 기준으로 저장되어야 Hermes와 동기화 서비스가 같은 계정을 씁니다.

● 2. Obsidian Headless 설치

[Hermes] Node.js 22 이상이 필요합니다.

```
node --version  
command -v ob
```

ob 가 없으면 설치합니다.

```
mkdir -p "$HOME/.local"  
npm install --global --prefix "$HOME/.local" obsidian-headless  
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"  
ob --version
```

● 3. Obsidian 계정 로그인 [Hermes]

```
HOME=/opt/data/home /opt/data/home/.local/bin/ob login
```

Email, Password, MFA 코드를 차례로 입력합니다. 비밀번호 입력 문자가 보이지 않는 것은 정상입니다.

```
Logged in as <사용자 이름> (<이메일>)
```

이 문장이 나오면 성공입니다. 비밀번호·MFA·E2EE 암호는 터미널에만 입력하고 노트나 메시지에 남기지 않습니다.

● 4. 원격 볼트 목록 확인 [Hermes]

```
HOME=/opt/data/home /opt/data/home/.local/bin/ob sync-list-remote --json
```

주력 자료가 들어 있는 볼트의 `id` 와 `name` 을 확인합니다. 이름은 중복될 수 있으므로 다음 단계에서는 `ID`를 씁니다.

`No account logged in.` 오류가 나오면 3번 소절의 로그인을 다시 실행합니다.

● 5. 로컬 경로 생성과 원격 볼트 연결 [Hermes]

경로를 만들고 비어 있는지 확인합니다.

```
mkdir -p /opt/data/vaults/obsidian  
stat -c '%A %U:%G %n' /opt/data/vaults/obsidian  
find /opt/data/vaults/obsidian -mindepth 1 -maxdepth 1 -print
```

소유자가 hermes:hermes 이고 출력이 없으면 진행합니다. 기존 파일이 있으면 백업 후 연결합니다.

```
HOME=/opt/data/home /opt/data/home/.local/bin/ob sync-setup \
--vault "<VAULT_ID>" \
--path /opt/data/vaults/obsidian \
--device-name "hermes-vps"
```

E2EE를 쓰는 볼트라면 Encryption password: 가 나옵니다. 계정 비밀번호와 다를 수 있습니다.

● 6. 동기화 모드와 충돌 정책 설정

[Hermes] Hermes가 노트를 읽고 고쳐 다시 올리므로 양방향으로 지정합니다.

```
HOME=/opt/data/home /opt/data/home/.local/bin/ob sync-config \
--path /opt/data/vaults/obsidian \
--mode bidirectional \
--conflict-strategy merge \
--device-name "hermes-vps"
```

값	뜻
bidirectional	원격 ↔ VPS 양방향
merge	같은 파일이 양쪽에서 바뀌면 가능한 범위에서 병합
hermes-vps	Obsidian Sync 버전 기록에 남을 장치 이름

Markdown과 이미지·오디오·PDF·비디오는 동기화하고, .obsidian 앱 설정은 제외합니다. VPS에는 테마와 플러그인이 필요 없습니다.

● 7. 첫 동기화 실행과 상태 확인

[Hermes]

```
HOME=/opt/data/home /opt/data/home/.local/bin/ob sync \
--path /opt/data/vaults/obsidian
```

볼트가 크면 첫 실행은 오래 걸립니다. 중지하려면 ctrl+c 를 씁니다. kill -9 는 쓰지 않습니다. 중지해도 연결 설정과 받은 파일은 남고 다음 실행에서 이어집니다.

```
HOME=/opt/data/home /opt/data/home/.local/bin/ob sync-status \
--path /opt/data/vaults/obsidian
find /opt/data/vaults/obsidian -type f -name '*.md' | head
```

• 8. Hermes에 볼트 경로 등록

[Hermes] 중복 등록을 피하기 위해 먼저 확인합니다.

```
grep '^OBSIDIAN_VAULT_PATH=' /opt/data/.env
```

출력이 없을 때만 한 번 추가합니다.

```
printf '\nOBSIDIAN_VAULT_PATH=/opt/data/vaults/obsidian\n' >> /opt/
data/.env
export OBSIDIAN_VAULT_PATH=/opt/data/vaults/obsidian
test -d "$OBSIDIAN_VAULT_PATH" && echo "Vault 경로 정상"
```

.env 에는 API 키가 들어 있습니다. 파일 전체를 출력하거나 공유하지 않습니다.

• 9. Hermes 읽기 검증

[노트북] PART 3에서 연결한 채널에서 Hermes에게 볼트의 노트 하나를 읽어 달라고 지시합니다. 이 단계에서는 파일을 만들거나 고치지 않습니다.

확인할 항목은 다섯 가지입니다.

- 한글 파일명과 긴 경로
- YAML 프런트매터
- Markdown 본문과 체크박스
- [[위키링크]]
- 읽기 권한

• 10. 노트 생성·업로드 검증

[노트북] Hermes에게 볼트에 시험 노트를 하나 만들라고 지시합니다.

[Hermes] 자동 동기화 로그에서 업로드를 확인합니다.

```
grep -F '<시험 노트 파일명>' /opt/data/logs/obsidian-sync/current
```

```
Push: <파일명> (updated)
Accepted <파일명>
Fully synced
```

마지막 확인은 컴퓨터나 모바일 Obsidian에서 그 노트를 직접 여는 것입니다.

11번 소절의 연속 동기화가 도는 중에는 수동 `ob sync` 를 함께 실행하지 않습니다.

● 11. s6 연속 동기화와 watchdog 구성

컨테이너 안의 s6가 Obsidian Headless를 상시 실행하고, 꺼지면 다시 띄웁니다.

[Hermes] 서비스 정의를 영구 데이터 영역에 둡니다.

```
/opt/data/services/obsidian-sync/run
/opt/data/services/obsidian-sync/log/run
```

`run` 은 `s6-setuidgid hermes` 로 `ob sync --continuous` 를 실행하고, `log/run` 은 `"/opt/data/logs/obsidian-sync"`에 1MB 단위 10개로 로그를 회전시킵니다. 두 파일의 전문은 「Hermes Agent 옵시디언 헤드리스 연결 — 12 STEP」 11단계에 있습니다.

```
chmod 755 /opt/data/services/obsidian-sync/run \
/opt/data/services/obsidian-sync/log/run
ln -s /opt/data/services/obsidian-sync /run/service/obsidian-sync
/command/s6-svscanctl -a /run/service
```

이미 링크가 있으면 `ln` 을 다시 실행하지 않습니다.

```
pgrep -af 'node /opt/data/home/.local/bin/ob sync'
grep -E 'Connection successful|Fully synced' /opt/data/logs/obsidian-sync/
current
```

컨테이너를 재시작하면 `/run` 은 비워집니다. 링크를 다시 만드는 복원 스크립트를 두고 Hermes 크론이 1분마다 실행합니다.

```
python3 /opt/data/scripts/ensure_obsidian_sync_service.py
hermes cron list
```

`state: scheduled` , `last_status: ok` 이면 정상입니다. 이 크론은 AI 모델을 부르지 않고, 정상 일 때는 알림도 보내지 않습니다.

● 12. 권한·디스크·백업 점검

[Hermes]

```
df -h /opt/data
du -sh /opt/data/vaults/obsidian
stat -c '%A %U:%G %n' /opt/data/vaults/obsidian \
/opt/data/services/obsidian-sync /opt/data/logs/obsidian-sync
```

세 경로 모두 소유자가 `hermes:hermes` 여야 합니다.

Obsidian Sync는 백업이 아닙니다. 잘못 고치거나 지운 것도 다른 기기로 그대로 전달됩니다. 볼트와 분리된 백업이 따로 필요합니다.

항목	기준
백업 위치	"/opt/data/vaults/obsidian" 밖. Backblaze B2·S3·별도 VPS·NAS
보존	일간 7 · 주간 4 · 월간 12
대상	볼트, services/obsidian-sync , 복원 스크립트, cron
주의	/opt/data/env 는 암호화 백업에만 포함

복원 테스트는 원본이 아니라 "/opt/data/restore-test/obsidian" 같은 별도 경로에 풀어 확인합니다.

● **결과 확인**

- [] `ob sync --continuous` 프로세스가 돌고 로그에 `Fully synced` 가 보입니다.
- [] 컨테이너 재시작 뒤 watchdog이 서비스를 복원합니다.
- [] Hermes가 `Hermes/` 폴더에 만든 노트가 컴퓨터·모바일에 도착합니다.

PART

05

Google Drive 연결

Google Cloud에서 Drive API와 OAuth 자격 증명을 만들고, Hermes가 Drive의 파일을 가져와 고친 뒤 승인한 것만 올리도록 연결합니다.

볼트 밖 파일을 다룰 통로를 엽니다. Google Cloud에서 OAuth 자격 증명을 만들고 Drive 권한만 승인해, 지정한 파일을 명령할 때만 내려받아 작업합니다. 볼트처럼 상시 동기화하지 않습니다. 선택 단계입니다.

Google Drive를 쓰는 세 가지 경우

Obsidian 볼트는 마크다운 노트를 두는 자리입니다. 워드·엑셀·PDF·영상 같은 파일까지 볼트에 넣으면 Sync 용량이 빠르게 차고, 모바일 Obsidian에서도 같은 파일을 내려받습니다. 그래서 노트가 아닌 파일은 볼트 밖에 둡니다.

VPS 안에만 두는 것도 방법이 아닙니다. 서버를 지우거나 컨테이너를 다시 만들면 함께 사라집니다. 남에게 건네려면 링크도 필요합니다.

쓰는 유형	방향	예
볼트 백업 보관	내보내기	주간 백업 ZIP을 Hermes Backup 폴더에 올림
완성 파일 전달	내보내기	Hermes가 만든 보고서·슬라이드를 올려 링크로 공유
원자료 가져오기	가져오기	Drive에 있는 회의록·엑셀·PDF를 받아 정리 지시

세 유형 모두 **명령을 보낸 순간에만** 일어납니다. 폴더를 통째로 맞추는 동기화가 아니므로, 쓰지 않는 동안에는 Drive와 VPS 사이에 아무 일도 생기지 않습니다.

PART 5가 여는 경로는 다음과 같습니다. 준비 단계와 작업 단계가 나뉩니다.

[준비] Google Cloud — Drive API + Desktop OAuth 클라이언트

↓ JSON 자격 증명을 컨테이너에 보관
/opt/data/secrets/google-drive

[가져오기] Google Drive 전체

↓ 검색해서 고른 파일만
/tmp/hermes-drive-work ← Hermes가 읽고 고치는 자리

[내보내기] /tmp/hermes-drive-work

↓ 승인한 파일만
Google Drive · Hermes Backup 폴더

가져올 때는 Drive 전체를 검색하고, 내보낼 때만 Hermes Backup 폴더로 보냅니다. 받는 곳과 보내는 곳이 다릅니다.

PART 4의 볼트 경로와 겹치지 않습니다. Drive에서 받은 파일은 /tmp/hermes-drive-work에만 놓고 볼트 폴더로는 들어가지 않습니다. 화살표가 상시로 이어지지 않는 것도 차이입니다. 명령을 보낸 순간에만 오갑니다.

명령 전문과 화면별 절차는 「Hermes Agent 구글 드라이브 연결 — 9 STEP」에 있습니다.

STEP 8. Google Drive OAuth 인증과 파일 작업

Hermes가 선택한 Google Drive 파일을 검색·다운로드·업로드할 수 있게 OAuth를 연결합니다.

● 1. Google Cloud 프로젝트 생성

[노트북]

1. 브라우저에서 [Google Cloud Console](#)을 엽니다.
2. 상단 프로젝트 선택 메뉴에서 **새 프로젝트**를 누릅니다.
3. 프로젝트 이름은 `Hermes Drive Backup` 처럼 용도를 알 수 있게 적고 만듭니다.
4. 프로젝트가 선택된 상태에서 [API Library](#)를 엽니다.
5. `Google Drive API` 를 검색하고 ****사용(Enable)****을 누릅니다.

● 2. OAuth 동의 화면과 Desktop 앱 생성

[노트북]

1. [Google Auth Platform](#) → [Audience](#)를 엽니다.
2. 앱이 테스트 상태라면 **Test users**에 실제로 사용할 Google 계정을 추가합니다.
3. [Credentials](#)에서 **Create Credentials** → **OAuth client ID**를 선택합니다.
4. 애플리케이션 유형은 반드시 **Desktop app**을 선택합니다.
5. 이름은 `Hermes VPS Drive` 처럼 구분해 만들고 **JSON 다운로드**를 누릅니다.

JSON 파일에는 OAuth client secret이 들어 있습니다. 텔레그램, 채팅창, Obsidian 볼트, Git 저장소에 올리지 않습니다.

● 3. Google Drive 전용 폴더 생성

[노트북]

1. 브라우저에서 Google Drive를 열고 `Hermes Backup` 폴더를 만듭니다.
2. 그 폴더를 열고 주소창에서 `folders/` 뒤의 문자열을 복사합니다. 이 값이 폴더 ID입니다.

Hermes Backup 폴더 ID: _____

● 4. JSON 자격 증명 보관

[Hermes] 아래 명령은 모두 컨테이너 터미널에서 실행합니다.

```
mkdir -p /opt/data/secrets/google-drive
chmod 700 /opt/data/secrets/google-drive
```

내려받은 JSON 파일을 Docker Manager의 업로드 기능으로 `"/opt/data/.secrets/google-drive/"`에 올린 뒤, 파일 이름을 확인하고 권한을 제한합니다.

```
ls -l /opt/data/.secrets/google-drive/
chmod 600 /opt/data/.secrets/google-drive/<다운로드한_JSON_파일명>
```

● 5. Drive 범위 OAuth 인증 시작

아래 명령은 Hermes Agent 컨테이너 Terminal에서 실행합니다. `drive` 만 지정하므로 Gmail-Calendar 등 다른 Google 서비스 권한은 요청하지 않습니다.

[Hermes]

```
GSETUP="python ${HERMES_HOME:-$HOME/hermes}/skills/productivity/google-workspace/scripts/setup.py"
```

스크립트가 있는지 먼저 확인

```
ls -l ${HERMES_HOME:-$HOME/hermes}/skills/productivity/google-workspace/scripts/
```

기존 인증 상태를 먼저 확인

```
$GSETUP --check
```

내려받은 Desktop OAuth JSON 등록

```
$GSETUP --client-secret /opt/data/.secrets/google-drive/<다운로드한_JSON_파일명>
```

Drive 권한만 요청하는 인증 URL 생성

```
$GSETUP --auth-url --services drive --format json
```

`ls` 결과에 `setup.py` 가 없으면 `google-workspace` 스킬이 설치되지 않은 상태입니다. 스킬을 먼저 설치한 뒤 진행합니다.

마지막 명령이 표시한 `auth_url` 전체를 노트북 브라우저 주소창에 붙여 넣습니다.

● 6. Google 계정 승인과 인증 코드 교환

[노트북]

1. 브라우저에서 Google 계정으로 로그인합니다.
2. 화면에 보이는 Drive 권한 요청을 확인하고 승인합니다.
3. 승인 뒤 주소가 `"http://localhost:1/?code=..."`로 바뀌며 페이지가 열리지 않아도 정상입니다.
4. 주소 표시줄의 전체 URL을 복사합니다.

[Hermes] 그 URL을 텔레그램이나 채팅창이 아니라 컨테이너 터미널에 아래처럼 넣습니다.

```
$GSETUP --auth-code "여기에_브라우저_주소창의_전체_URL을_붙여넣기" --format json
$GSETUP --check
```

AUTHENTICATED 가 표시되면 연결이 끝났습니다. 403 access_denied 가 나오면 Google Cloud Console의 Test users에 현재 Google 계정을 추가한 뒤 새 인증 URL로 다시 진행합니다.

● 7. 작업할 파일 검색

아래 명령은 파일을 읽기 전용으로 검색합니다. <검색어> 만 바꿔 실행하고, 결과의 파일명·형식·수정 시각을 보고 작업 대상을 고릅니다.

[Hermes]

```
GAPI="python ${HERMES_HOME:-$HOME/hermes}/skills/productivity/google-workspace/scripts/google_api.py"
$GAPI drive search "<검색어>" --max 10
```

● 8. 선택한 파일 내려받기

검색 결과에서 선택한 파일 ID를 <FILE_ID> 에 넣습니다. 이 명령은 Obsidian 볼트가 아닌 /tmp/hermes-drive-work/ 에만 파일을 내려받습니다.

[Hermes]

```
mkdir -p /tmp/hermes-drive-work
$GAPI drive download <FILE_ID> \
--output /tmp/hermes-drive-work/<작업할_파일명>
ls -lh /tmp/hermes-drive-work/<작업할_파일명>
```

다운로드한 파일을 Hermes가 읽거나 수정해야 하면, 파일 경로와 할 작업을 Hermes Desktop 대화창이나 연결한 채널에서 명시적으로 요청합니다.

● 9. 승인 뒤 결과 파일 업로드

업로드 전에는 대상 파일·Google Drive 폴더·업로드 파일명을 먼저 확인합니다. <대상_폴더_ID> 는 3번 소절에서 적어 둔 Hermes Backup 폴더 ID입니다.

[Hermes]

```
$GAPI drive upload /tmp/hermes-drive-work/<결과_파일명> \
--name "<Google_Drive에_표시할_파일명>" \
--parent <대상_폴더_ID>
```

이 명령은 새 파일을 업로드합니다. 기존 파일을 바꾸거나 삭제하지 않습니다. 기존 파일 덮어쓰기·공유 설정 변경·삭제는 별도 요청과 확인이 있어야 합니다.

● 작업 규칙

구분	규칙
볼트 동기화	Obsidian Headless와 Obsidian Sync만 사용
Drive 사용 방식	사용자가 지정한 파일만 검색·다운로드·업로드
기본 다운로드 위치	/tmp/hermes-drive-work/
금지	Google Drive 데스크톱 동기화 앱을 VPS 볼트 경로에 연결
금지	OAuth JSON과 google_token.json 을 볼트·채팅·Git에 저장

● 결과 확인

- [] Desktop OAuth 클라이언트를 만들고 Drive 범위로 인증을 마쳤습니다.
- [] Hermes Backup 폴더 ID를 적어 두었습니다.
- [] 시험 파일 업로드와 다운로드를 확인했습니다.

PART 4~5 점검

- [] Obsidian 볼트가 VPS와 양방향 동기화됩니다.
- [] Hermes의 쓰기 범위는 Hermes/ 폴더로 제한됩니다.
- [] Google Drive는 백업·완성 파일 보관소로 연결됩니다.

A

부록 — 운영·백업·사설망·설치 오류

Obsidian 동기화와 Google Drive 연결의 차이,
rclone 암호화 백업 운영, 서울 시간대 설정, 크론잡 예약,
Tailscale 사설망 연결, 윈도우 설치 오류 대응을 모아 두었
습니다. 설치가 끝난 뒤 운영 단계에서 펼쳐는 부분입니다.

부록 1. Obsidian 동기화와 Google Drive 연결의 차이

PART 4와 PART 5는 둘 다 Hermes가 다룰 파일을 정합니다. 이름이 비슷해 같은 일로 보이지만 작동 방식이 다릅니다. 어느 쪽에 무엇을 두어야 하는지 헷갈릴 때 이 절을 봅니다.

● 두 방식이 하는 일

Obsidian 볼트 — 상시 동기화. VPS 안에 볼트 폴더를 두고 Obsidian Sync로 컴퓨터·모바일 볼트와 같은 내용으로 맞춥니다. Hermes가 VPS에서 만든 노트가 손 안의 옵시디언에 나타나고, 이동 중에 고친 노트를 Hermes가 읽습니다. 사람이 명령하지 않아도 변경이 생길 때마다 계속 돌아갑니다.

Google Drive — 단건 연결. Drive 파일을 Hermes가 다룰 수 있도록 계정 권한을 엽니다. 폴더를 통째로 맞추지 않습니다. 파일을 지정했을 때만 검색·다운로드·업로드가 일어나고, 명령이 없으면 아무 일도 생기지 않습니다.

● 항목별 비교

구분	Obsidian 볼트 — 상시 동기화	Google Drive — 단건 연결
대상	볼트 폴더 전체	지정한 파일 하나
시점	변경이 생기면 자동으로 계속	명령을 보낸 그 순간만
방향	양방향(VPS ↔ 다른 기기)	단건 내려받기·올리기
파일이 놓이는 곳	<code>"/opt/data/vaults/obsidian"</code>	<code>/tmp/hermes-drive-work</code>
다루는 것	마크다운 노트와 첨부	워드·엑셀·PDF·백업 ZIP
빠졌을 때	Hermes가 만든 노트를 다른 기기에서 보지 못함	백업·완성 파일을 손으로 옮겨야 함
필수 여부	필수	선택

● 무엇을 어디에 둘 것인가

파일	두는 곳	이유
원고·메모·회의록 등 노트	Obsidian 볼트	검색과 링크가 걸리고 모든 기기에서 열림
완성한 보고서·슬라이드	Google Drive	볼트 용량을 먹지 않고 링크로 공유됨
볼트 백업 ZIP	Google Drive	볼트 안에 두면 백업이 아님
남에게 받은 엑셀·PDF	Google Drive → 작업 시 내려받기	원본을 볼트에 들이지 않음

● Google Drive를 볼트 동기화에 쓰지 않는 이유

두 도구가 같은 폴더를 동시에 관리하면 서로의 변경을 덮어씁니다. Obsidian Sync가 올린 파일을 Drive 클라이언트가 옛 버전으로 되돌리거나, 그 반대가 일어납니다. 충돌 파일이 쌓이고 어느 쪽이 최신인지 판별할 수 없게 됩니다.

VPS 볼트 경로에는 Google Drive 동기화 앱을 연결하지 않습니다. 이 가이드의 구조에서 볼트를 맞추는 도구는 Obsidian Sync 하나입니다.

부록 2. VPS 백업 — rclone·Google Drive 암호화 보관

Obsidian Sync가 지키는 것은 볼트뿐입니다. Hermes의 대화 세션, 기억, 설정, 스킴, 크론은 VPS 안에만 있습니다. 컨테이너를 다시 만들면 이것들이 함께 사라집니다.

백업은 **rclone**으로 Google Drive에 올립니다. 볼트 동기화와 달리 **단방향**입니다. Drive 쪽 변경이 VPS로 돌아오면 백업이 아니라 동기화가 됩니다.

● 무엇을 백업하는가

구분	내용
핵심 상태	state.db , 세션 JSONL, 기억 JSON, config.yaml , 스킴·플러그인·크론
자격 증명	.env , auth.json , rclone.conf — 별도 압축본으로 분리
전체	hermes backup ZIP과 Obsidian 볼트

● 운영 일정

주기	시각	하는 일	보존
매일	03:30	핵심 상태를 gdrive-crypt:partial/ 로	로컬·Drive 각 7세트
매주 일요일	04:00	전체 ZIP을 gdrive-crypt:full/ 로	로컬 2 · Drive 4
매월 1일	05:00	최신 전체 백업을 되받아 검사	—

Hermes Cron은 짧은 실행기만 호출하고, 압축과 전송은 분리 프로세스가 맡습니다. 전체 백업이 Cron의 실행 제한 시간을 넘기기 때문입니다.

● 지킬 원칙 세 가지

1. **호스트에 설치합니다.** Hermes 컨테이너가 아니라 VPS 호스트에 rclone을 둡니다. 컨테이너를 다시 만들어도 백업 도구는 남습니다.
2. **crypt remote를 거칩니다.** gdrive: 가 아니라 gdrive-crypt: 로 올려 Drive에 평문을 남기지 않습니다. 업로드 뒤 rclone cryptcheck 로 원본과 대조합니다.
3. **복구를 일정에 넣습니다.** 올린 것과 되받는 것은 다를 수 있습니다. 매월 실제로 내려받아 SHA-256과 ZIP 무결성을 검사합니다.

명령과 스크립트 전문은 「0728 Hermes 전체·부분 백업과 Google Drive rclone 운영 가이드」에 있습니다.

● 폴더 단위로 맞춰야 한다면

백업이 아니라 작업 폴더를 Drive와 맞춰야 한다면 같은 rclone을 **양방향**으로 씁니다. Hermes 컨테이너가 아니라 VPS 호스트에 설치하고, Drive remote를 만든 뒤 **볼트 밖의 전용 작업 폴더**만 rclone bisync 로 맞춥니다.

```
호스트: /docker/hermes-agent-<프로젝트ID>/data/drive-work
컨테이너: /opt/data/drive-work    <- Hermes가 읽고 쓰는 자리
Drive: gdrive:HermesWork
```

볼트 경로와 이 작업 폴더는 겹치지 않아야 합니다. 이 구성은 이 가이드의 범위 밖이며, 필요할 때 별도로 진행합니다.

부록 3. VPS와 서울 시간대 맞추기

VPS를 말레이시아·인도네시아 등 해외 리전에 설치해도 실제 업무 시간은 서울 시간(KST)으로 운영할 수 있습니다. 서버 위치와 업무 시간대는 별개입니다.

서버 운영체제, Docker 컨테이너, Hermes 예약 작업이 모두 Asia/Seoul 을 기준으로 해석하는지 확인합니다. 그래야 “오전 8시 예약”이 서울 오전 8시에 실행됩니다.

● 확인할 것

- VPS 운영체제 시간대
- Docker 컨테이너 시간대
- Hermes 크론잡의 다음 실행 시각

프롬프트에 KST라고 적는 것만으로는 충분하지 않습니다. 예약을 만든 뒤 실제 다음 실행 시각을 서울 시간으로 확인합니다.

현재 VPS, Docker, Hermes Agent의 시간대가 모두 서울 시간(Asia/Seoul) 기준으로 맞는지 점검해줘.

활성 크론잡이 있다면 다음 실행 시각을 KST로 표시하고, 의도한 시간과 다른 작업만 알려줘.

설정은 변경하지 말고 점검 결과만 간단히 정리해줘.

부록 4. Hermes 크론잡 예약과 확인

크론잡(Cron Job)은 정해진 시각에 Hermes Agent가 점검·요약·알림 작업을 실행하도록 만드는 예약 기능입니다. 매일 일정 요약, 매주 미완료 작업 점검, 정기 백업 상태 확인 등에 사용할 수 있습니다.

처음에는 파일 수정·이동·발행이 없는 보고형 작업부터 만듭니다. 예약은 다음 네 단계가 모두 확인되어야 합니다.

예약 시간 → 작업 실행 → 결과 저장 → 메시지 전달

● 첫 예약 예시

평일 오전 8시 KST에 오늘의 Obsidian 일일 노트를 읽고, 일정·미완료 작업·우선순위 3개를 Telegram 또는 Slack DM으로 보내는 예약입니다.

평일 오전 8시 KST에 오늘 일정과 우선순위 3개를 점검하는 크론잡을 만들어줘.

오늘의 Obsidian 일일 노트를 읽고,
일정·미완료 작업·마감 임박 항목을 짧게 정리해서
현재 사용하는 메신저 DM으로 보내줘.

기존 파일이나 일정을 수정하지 말고 보고만 해줘.
생성 후 다음 실행 시각이 평일 오전 8시 KST인지 확인해줘.

예약을 만든 뒤에는 다음 실행 시각뿐 아니라 결과 파일 저장과 Telegram·Slack 메시지 도착까지 한 번 확인합니다.

부록 5. Tailscale로 대시보드를 공개하지 않고 연결하기

STEP 4에서 Hermes 서버를 `--host 0.0.0.0` 으로 열면 대시보드 포트가 인터넷 전체에 노출됩니다. 막아 주는 것은 기본 인증 하나뿐이고, 공개된 포트는 자동 스캐너의 대상이 됩니다.

Tailscale은 VPS와 노트북을 같은 사설망으로 묶습니다. 포트를 공개하지 않은 상태에서 내 계정에 연결된 기기끼리만 서로를 봅니다. 대시보드 주소는 `100.` 으로 시작하는 사설 주소로 바뀝니다.

● 설치 위치

Hermes 컨테이너 안이 아니라 **VPS 호스트**에 설치합니다. 컨테이너가 호스트로 포트를 내보내고 있으므로, 호스트가 사설망에 붙으면 그 주소로 컨테이너까지 닿습니다.

호스트 터미널은 hPanel의 **웹 콘솔** 또는 SSH로 엽니다. Docker Manager의 **터미널** 버튼은 컨테이너 터미널이므로 여기서는 쓰지 않습니다.

● 실행

[호스트]

1. 설치 스크립트를 실행합니다.

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
```

1. 사설망에 연결합니다.

```
sudo tailscale up
```

1. 터미널에 인증 URL이 출력됩니다. 노트북 브라우저에서 열어 계정으로 승인합니다.
2. 배정된 주소와 연결 상태를 확인합니다.

```
tailscale ip -4  
tailscale status
```

[노트북]

1. 노트북에 Tailscale 앱을 설치하고 같은 계정으로 로그인합니다.
2. Hermes Desktop의 **Remote URL**을 "http://<4번에서 확인한 주소>:9119"로 바꿉니다.
3. 새 대화를 열어 응답이 오는지 확인합니다.

● 공개 포트 닫기

사설망 연결을 확인한 뒤에 닫습니다. 순서를 바꾸면 접속 경로가 모두 끊깁니다. 방법은 두 가지이고, 위쪽을 먼저 씁니다.

① hPanel 방화벽에서 막기

hPanel의 VPS 방화벽에서 9119 인바운드를 막습니다. 서버 바깥에서 걸리는 규칙이라 서버 안 설정과 부딪히지 않습니다. Tailscale은 기기가 먼저 나가서 연결을 맺으므로 이 규칙에 걸리지 않습니다.

② Docker 포트 매핑을 사설 주소로 한정하기

0.0.0.0:9119 대신 100.x.x.x:9119 로 묶으면 그 주소로만 들어옵니다. 다만 컨테이너가 켜지는 시점에 사설 주소가 이미 있어야 하므로, 재부팅 순서에 따라 컨테이너가 뜨지 못할 수 있습니다.

서버 안의 ufw 만으로는 부족합니다. Docker가 자체 규칙을 먼저 적용해 ufw 설정을 지나 갑니다.

● 주의

노트북에서 Tailscale이 꺼져 있으면 대시보드가 열리지 않습니다. 폰에서도 관리 화면을 열려면 폰에도 앱을 설치합니다. 메신저로만 명령을 보낸다면 폰에는 설치하지 않아도 됩니다.

부록 6. 윈도우에서 Hermes Desktop 설치가 막힐 때

Hermes Desktop 설치 파일은 겉으로는 .exe 하나지만, 첫 실행에서 PowerShell 설치 스크립트를 불러 Python·Node·PortableGit을 차례로 내려받습니다. 설치 위치는 "%LOCALAPPDATA%\hermes\hermes-agent", 데이터는 %LOCALAPPDATA%\hermes입니다. 막히는 지점은 대부분 이 내려받기 구간입니다.

● 먼저 확인할 네 가지

점검 항목	확인 방법	걸렸을 때 화면에 나오는 값
1. Node 버전	<code>node -v</code>	"desktop workspace npm install failed (exit 1)"
2. 네트워크	사내망·VPN 사용 여부	"404 Not Found - GET ... globals-17.6.0.tgz"
3. 스마트 앱 컨트롤	Windows 보안 → 앱 및 브라우저 컨트롤	차단 안내만 뜨고 진행 없음
4. 백신 실시간 검사	백신 프로그램 설치 여부	"EPERM: operation not permitted, unlink ..."

위에서 아래로 순서대로 확인합니다. 1·2번은 설치 환경, 3·4번은 보안 소프트웨어 문제입니다.

● 1. Node 버전

데스크톱 워크스페이스 의존성이 Node 24 이상을 요구한 사례가 보고되어 있습니다. Node 22에서 설치가 `exit 1`로 멈춘 기록이 있고, nvm으로 Node 24 계열로 올려 해결한 사례가 함께 올라와 있습니다. 다만 Node 26에서도 같은 증상이 이어진 보고가 있어, 버전만으로 끝나지 않는 경우가 있습니다.

[노트북] 현재 버전을 먼저 확인합니다.

```
node -v
npm -v
```

● 2. 사내망·프록시

사내 네트워크나 VPN에서 미리 레지스트리를 쓰면 특정 패키지만 404로 빠집니다. 설치 중에만 사내망과 VPN을 끄고 공개 레지스트리로 한 번 시도합니다. 설치가 끝난 뒤 원래 설정으로 되돌립니다.

● 3. 스마트 앱 컨트롤

스마트 앱 컨트롤은 서명이 없거나 안전 여부를 확인하지 못한 앱을 차단합니다. Hermes Desktop 설치 파일은 실행 중에 스크립트를 돌리고 외부에서 구성 요소를 내려받으므로 이 조건에 걸립니다.

위치는 **Windows 보안 → 앱 및 브라우저 컨트롤 → 스마트 앱 컨트롤**입니다.

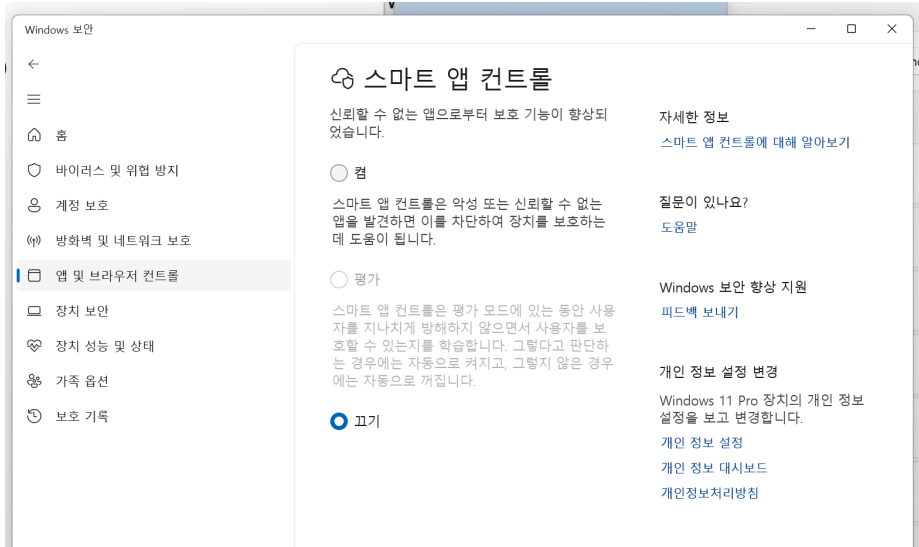


그림 12: Windows 보안의 스마트 앱 컨트롤 설정 — 앱 및 브라우저 컨트롤 안의 끄기 항목

예전에는 한 번 끄면 윈도우를 다시 설치해야 켤 수 있었습니다. 최근 업데이트부터는 재설치 없이 다시 켤 수 있으므로, 설치가 끝나면 다시 켵니다.

● 4. 백신 — 확인하고, 잠깐 멈추고, 이어서 설치

백신의 실시간 검사는 설치 도중 `node_modules` 안에서 일어나는 파일 조작을 가로막습니다. Windows Defender가 대표적이고, 이때 나오는 값은 다음과 같습니다.

```
EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\...\node_modules\...'
```

확인

- 설치가 npm 단계에서 멈추고 위 값이 보입니다.
- 설치 중 "Antimalware Service Executable"의 CPU 사용률이 치솟습니다.
- 백신이 차단·격리 알림을 띄웁니다.

셋 중 하나라도 해당하면 백신 문제로 봅니다.

순서

1. 폴더 예외를 먼저 등록합니다 — `%LOCALAPPDATA%\hermes`

2. 설치를 다시 실행합니다.
3. 여기서 끝나면 실시간 검사는 켜 채로 둡니다.
4. 같은 자리에서 또 멈추면 **실시간 검사를 잠깐 끕니다.**
5. 끈 상태에서 설치를 끝까지 진행합니다.
6. 설치가 끝나면 **곧바로 실시간 검사를 다시 켕니다.**

지킬 것

- 실시간 검사를 끄는 시간은 설치 구간으로만 한정합니다.
- 끈 동안에는 다른 파일을 내려받지 않습니다.
- 회사 지급 장비는 보안 정책상 끄지 못할 수 있습니다. 이때는 예외 등록까지만 하고 관리자
에게 문의합니다.

Hermes Agent VPS 구축 가이드 — Hostinger VPS · 5 PART · 8 STEP

지은이 홍작가

초판 1쇄 발행 2026-09

펴낸곳 홍스랩 · 조판 홍스랩

본문 서체 Pretendard · 표제 서체 Gmarket Sans

2026-09 기준 Hostinger hPanel·Hermes Agent 화면으로 작성. 화면 구성은 서비스 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.